

09 · APIs e integraciones

Documentación de sistema

Versión analizada: **0.1.1+2**

Commit: **a7ebf2c**

Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Resumen: no hay API de red
2. Contratos de datos publicados
3. Interfaces de plataforma consumidas
4. Integración con la familia RootCause
5. Puntos de extensión para integradores
6. Webhooks, reintentos y límites de tasa
7. Dependencias de proveedores externos

Resumen: no hay API de red

Comprobado. El sistema **no expone ni consume ningún endpoint HTTP**. No hay cliente HTTP, ni WebSocket, ni gRPC, ni SDK de terceros que llame a un servidor. El paquete `http` de Dart no figura en `pubspec.yaml`.

Verificación reproducible:

```
grep -rn "http\.get\|http\.post\|HttpClient\|WebSocket\|dio\|Dio(" lib/
```

No devuelve resultados en el código de la aplicación.

Consecuencias para una auditoría:

- no hay autenticación de API, ni tokens, ni claves de servicio;
- no hay CORS ni CSRF que configurar: no existe superficie web propia;
- no hay límites de tasa, reintentos ni webhooks;
- **no hay dependencia de disponibilidad de terceros:** la aplicación funciona entera en modo avión.

Lo que sí existe son **contratos de datos** —formatos que otros sistemas pueden leer— e **interfaces de plataforma** —servicios del sistema operativo—. Este documento cataloga ambos.

Contratos de datos publicados

1. `rootcause.evidence.qr.v1` — evidencia exportable

Es el contrato principal del producto hacia el exterior.

Aspecto	Valor
Esquema formal	<code>../../../../schemas/rootcause-qr-evidence.schema.json</code>
Dialecto	JSON Schema Draft 2020-12
Productor	<code>QrEvidenceExporter.toMap</code>
Verificador	<code>QrEvidenceExporter.verify</code>
Transporte	Archivo compartido por la persona; nunca por red
Nombre del archivo	<code>rootcause-qr-evidence-<id del registro>.json</code>

Estructura:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>schema</code>	<code>const</code>	Sí	<code>rootcause.evidence.qr.v1</code>
<code>product.name</code>	<code>const</code>	Sí	RootCause QR Inspector
<code>product.version</code>	<code>string</code>	Sí	Patrón <code>^\d+\.\d+\.\d+\$</code>
<code>bundleId</code>	<code>string</code>	Sí	24 caracteres hex; SHA-256 de <code>id\ huella\ instante</code>

observedAt	date-time	Sí	Instante de la observación, en UTC
observation.source	string	Sí	Cámara, Imagen, PDF · página N...
observation.symbology	string	Sí	Simbología legible
observation.contentKind	string	Sí	Uno de los 17 ContentKind
observation.sensitive	bool	Sí	Si el contenido se clasificó como sensible
observation.payloadBytes	int ≥ 0	Sí	Tamaño de la carga en bytes
observation.payloadSha256	sha256	Sí	Huella de la carga exacta
observation.redaction	enum	Sí	payload-omitted o none-user-authorized
observation.rawPayload	string	Prohibido si payload-omitted	La carga completa
observation.parsed	object	Prohibido si payload-omitted	Campos interpretados
investigation	object	Sí	La investigación completa
integrity.algorithm	const	Sí	SHA-256
integrity.assurance	const	Sí	checksum-only-not-authenticated
integrity.bundleHash	sha256	Sí	Checksum del paquete
integrity.previousEvidenceSha256	sha256	No	Enlace manual a un paquete anterior

additionalProperties: false en todos los niveles: un campo no previsto invalida el paquete.

Ejemplo **redactado** (valores ficticios):

```
{
  "schema": "rootcause.evidence.qr.v1",
  "product": { "name": "RootCause QR Inspector", "version": "0.1.1" },
  "bundleId": "0f3a91c47b25de806a1c4f7b",
  "observedAt": "2026-08-26T14:02:11.000Z",
  "observation": {
    "source": "Cámara",
    "symbology": "QR Code",
    "contentKind": "url",
    "sensitive": false,
    "payloadBytes": 41,
    "payloadSha256": "3b1f...c9",
    "redaction": "payload-omitted"
  },
  "investigation": {
    "schema": "rootcause.qr-investigation.v1",
    "engineVersion": "0.1.0",
    "analyzedAt": "2026-08-26T14:02:11.000Z",
    "payloadSha256": "3b1f...c9",
    "verdict": { "severity": "critical", "score": 33, "action": "confirm" },
    "normalizedHost": "evil.example",
  }
}
```

```

"findings": [
  {
    "id": "authority-userinfo",
    "severity": "critical",
    "score": 25,
    "confidence": "high",
    "category": "obfuscation",
    "evidence": [{ "id": "host", "value": "evil.example" }]
  }
],
"hypotheses": ["qr-phishing-suspected"],
"evaluatedRuleIds": ["url-control-character", "sensitive-secret", "..."],
"limitations": ["no-remote-reputation", "no-dns-resolution", "..."]
},
"integrity": {
  "algorithm": "SHA-256",
  "assurance": "checksum-only-not-authenticated",
  "bundleHash": "a7c0...41"
}
}

```

Observe que **no hay ninguna URL**. Hay una huella, un host normalizado, ids de hallazgo y sus hechos mínimos.

Cómo verificar un paquete sin la aplicación:

1. quitar `integrity.bundleHash` del objeto;
2. serializar el resultado con las claves de cada objeto ordenadas alfabéticamente y sin espacios;
3. calcular SHA-256 sobre esos bytes UTF-8;
4. comparar con el valor retirado.

Coincidir prueba **consistencia interna**, no autoría: quien modifique el archivo puede recalcularlo. El campo `assurance` lo dice explícitamente.

2. `rootcause.qr-investigation.v1` — investigación

Va embebida dentro de la evidencia y también dentro de cada `ScanRecord` persistido. Definida en `$defs.investigation` del mismo esquema.

3. `rootcause.qr-policy.v1` — política de análisis

Aspecto	Valor
Ejemplo	<code>../../../../config/rootcause-qr-policy.example.json</code>
Consumidor	<code>QrAnalysisPolicy.fromJson</code>
Estado	La interfaz no carga este archivo. Es un contrato para integradores

```

{
  "schema": "rootcause.qr-policy.v1",
  "maxUrlLength": 240,
  "maxDomainLabels": 5,
  "allowPrivateTargets": false,
  "trustedBrands": [
    {
      "id": "banco-ejemplo",
      "tokens": ["banco-ejemplo", "bancoejemplo"],
      "allowedHosts": ["banco-ejemplo.example"]
    }
  ]
}

```

`tool/verify_rootcause_contract.py` exige que el ejemplo use **solo** dominios `.example` y que cada token tenga al menos cuatro caracteres alfanuméricos.

4. Respaldo de historial e inventario

Campo	Valor
<code>application</code>	RootCause QR Inspector o Universal Code Scanner
<code>schemaVersion</code>	2 actual; 1 es la lista heredada sin sobre
<code>type</code>	history o inventory
<code>exportedAt</code>	ISO-8601 UTC
<code>records / session</code>	Contenido

Contiene las cargas en claro. No es un formato de evidencia.

5. Paquete de recuperación

`type: recovery`, con las incidencias y sus sobres **todavía cifrados**. Incluye un campo `notice` que declara que no lleva llave.

6. `rootcause.qr-fixtures.v1`

Casos sintéticos de regresión en `../fixtures/qr/manifest.json`. Los valida `verify_rootcause_contract.py`: mínimo 12 casos, ids únicos, acciones y severidades válidas, reglas existentes y **hosts reservados** —con `bit.ly` como única excepción, necesaria para probar la regla de acertadores—.

Interfaces de plataforma consumidas

No son APIs de red: son servicios del sistema operativo a través de plugins.

Interfaz	Paquete	Qué pide	Permiso	Si falla
Cámara	<code>mobile_scanner</code> 7.4.0	Cuadros para decodificar	CAMERA	Estado <code>unavailable</code> con acción de reintento
Galería	<code>image_picker</code> 12.3	Hasta 20 imágenes	Selector del sistema	Lote vacío, mensaje
Archivos	<code>file_picker</code> 12.0.0	JSON o PDF	Selector del sistema	Se cancela sin efecto
Render de PDF	<code>pdfrx</code> 2.4.5	Páginas a imagen	—	<code>UnsupportedError</code> en web
Almacén seguro	<code>flutter_secure_storage</code> 11.0.0	Guardar la llave	Keychain / Keystore	Arranque seguro y modo temporal
Autenticación local	<code>local_auth</code> 3.0.2	Huella, rostro o PIN	<code>USE_BIOMETRIC</code>	Devuelve <code>false</code> ; la app sigue bloqueada
Audio	<code>audioplayers</code> 6.8.1	Reproducir el tono	—	Degrada al sonido del sistema

Vibración	flutter/services	heavyImpact	—	Se ignora
Portapapeles	flutter/services	Copiar y limpiar	—	Se ignora
Compartir	share_plus 13.3.0	Entregar un archivo	—	Excepción capturada por la pantalla
Abrir URI	url_launcher 6.3.2	Delegar la URI	—	Mensaje: no hay aplicación compatible
Directorios	path_provider 2.1.6	Soporte y temporal	—	Arranque seguro
Preferencias	shared_preferences 2.5.5	Configuración	—	Valores por defecto

Permisos declarados

tool/bootstrap.py los inserta en el manifiesto de Android:

```
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android:name="android.permission.USE_BIOMETRIC" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera.any" android:required="false" />
```

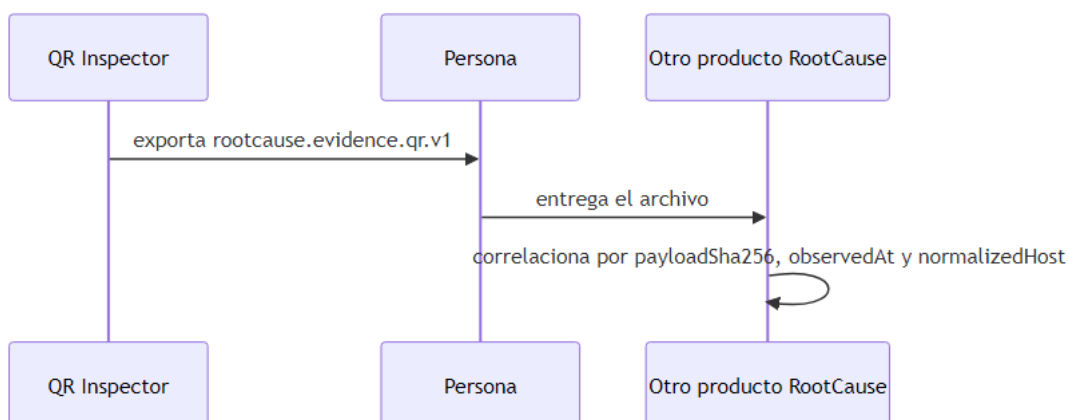
Y añade android:allowBackup="false" a la etiqueta <application>.

En iOS inserta tres descripciones de uso en Info.plist: NSCameraUsageDescription, NSPhotoLibraryUsageDescription y NSFaceIDUsageDescription, además de un archivo de entitlements con keychain-access-groups vacío.

No se pide permiso de red, ubicación, contactos, micrófono ni almacenamiento externo.

Integración con la familia RootCause

En esta versión la integración es **manual y explícita**. No hay sincronización automática, ni servidor, ni bus entre aplicaciones.



Explicación. La persona es el transporte. Es una decisión de privacidad: sin un canal automático no hay forma de que un evento salga del dispositivo sin una acción deliberada.

Campos pensados para correlacionar, sin revelar la carga:

Campo	Uso
-------	-----

<code>observation.payloadSha256</code>	Identificar el mismo código en dos superficies
<code>observedAt</code>	Ventana temporal
<code>investigation.normalizedHost</code>	Coincidencia por destino
<code>investigation.findings[].id</code>	Coincidencia por tipo de señal
<code>integrity.bundleHash</code>	Detectar que el paquete cambió

Mapeo propuesto a un esquema común futuro: [../rootcause/INTEGRATION.md](#).

Puntos de extensión para integradores

Punto	Interfaz	Cómo
Política de análisis	<code>QrAnalysisPolicy</code>	Pasarla a <code>QrInvestigationEngine.analyze</code> o a <code>ScanSecurityAnalyzer.analyze</code>
Nuevo formato de contenido	<code>ContentParser</code>	<code>ContentParserRegistry.instance.register(p)</code> con prioridad > -1000
Nuevo motor de captura	<code>ScannerEngine</code>	Implementar los nueve miembros
Evidencia con carga completa	<code>includeRawPayload: true</code>	Solo por API: la interfaz no ofrece ese botón
Cadena de evidencias	<code>previousEvidenceHash</code>	Debe ser SHA-256 hexadecimal en minúsculas

Ejemplo de parser adicional:

```
class MiParser implements ContentParser {
  @override String get id => 'mi-formato';
  @override int get priority => 100; // mayor que el integrado (-1000)
  @override bool canParse(String raw) => raw.startsWith('MIFORMATO:');
  @override ParsedContent parse(String raw) => ParsedContent(
    kind: ContentKind.text,
    title: 'Mi formato',
    fields: <String, String>{'Contenido': raw.substring(11)},
  );
}

ContentParserRegistry.instance.register(const MiParser());
```

El parser integrado `builtin-v2` está protegido: `unregister` no puede eliminarlo, así que nunca queda la aplicación sin intérprete.

Webhooks, reintentos y límites de tasa

No aplican. No hay comunicación de red. Los únicos límites del sistema son locales y están en [05-technical-reference.md](#).

Dependencias de proveedores externos

En **ejecución**, ninguna: la aplicación no depende de que ningún servicio esté disponible.

En **construcción y publicación** sí hay dependencias operativas:

Proveedor	Para qué	Riesgo si falla
pub.dev	Resolver dependencias	No se compila; el lockfile fija versiones pero no las almacena
GitHub Actions	Analizar, probar, compilar y publicar	No hay artefacto nuevo
GitHub Releases	Distribuir el APK	No hay canal de descarga alternativo
GitHub Pages	Landing y demo	Solo afecta a la documentación pública
Google ML Kit / Apple Vision	Decodificar códigos	Vienen embebidos en el plugin; no son un servicio remoto